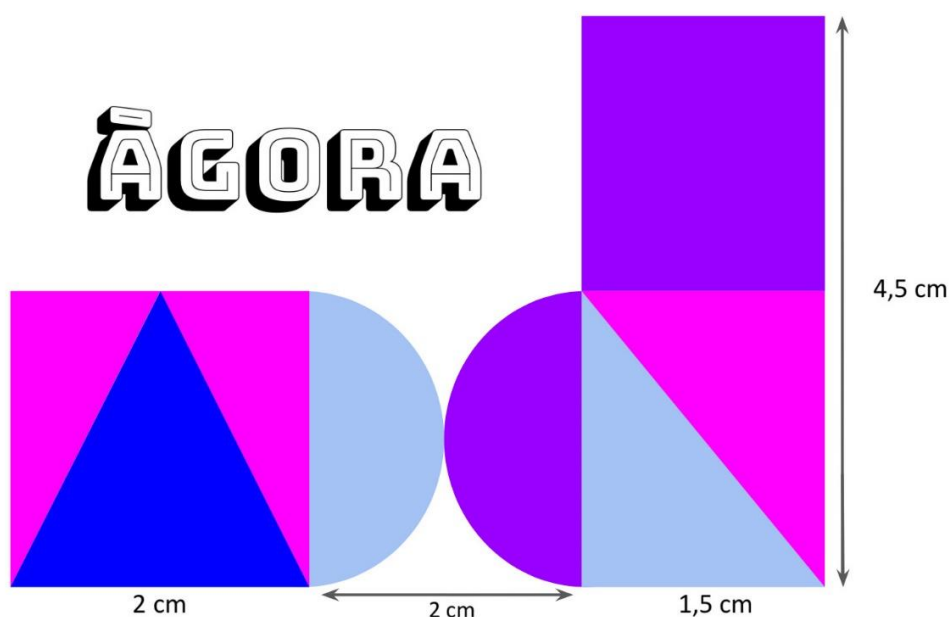


## REpte 1

1.- Avui el meu equip de treball ens ha sorgit un repte nou que ens fa molta il·lusió, l'associació del casal del barri ens ha demanat si podem fer un mural a la paret del nou centre de dia per a avis. L'encarregada ens ha fet arribar el disseny del mural i ens ha demanat que li diem la quantitat de pintura de cada tipus que necessitem, no hi ha un pressupost massa elevat per això ens demana la màxima exactitud.

La veritat és que necessitem ajuda

El disseny és el següent:



### NOTES:

- 1.- L'escala que han pensat és que 1 cm del dibuix correspon a 75 cm de la mida real.
2. La paret real és de 6 m de llargària per 5 metres d'alçada.
- 3.- El dibuix ha de quedar completament centrat.
- 4.- Cada pot de pintura en esprai conté 200 ml de pintura i serveix per a pintar uns 1,5 m<sup>2</sup>. Cadascun dels pots de color lila val 4,58 €, cadascun dels de color rosa val 4,00 €, cadascun dels de color blau cel val 4,25€ i cadascun dels de color blau fosc 4,40 €.
- 5.- Les lletres no cal comptabilitzar-les, tenim pintura negra.

### INDICACIONS:

Volem fer els càlculs matemàtics complets, usant les operacions combinades i aritmètiques adequades.

En cas que et surtin decimals els arrodonirem a dos dígitos.

És important que s'entengui el que estem fent.

BUFF. Tot això sembla complicat i per tant ens hem fet un esquema per anar veient els passos que farem.

## QUINS CONCEPTES NECESSITAREM:

Hem pensat que haurem de revisar el Teorema de Pitàgoras, semblança, algunes àrees i potser els percentatges. Anirem veient què passa, al final emplenarem la taula per veure-ho més clar

## EL NOSTRE GUIÓ:

- 1.- Càlcul de totes les arestes que et falten al disseny. Les mides del disseny que ens ha passat l'encarregada no són reals, hem de fer càlculs matemàtics.
- 2.- Per aclarir-nos traspasarem les mesures del dibuix a les mesures reals. Farem us esbós amb les mesures reals.
- 3.- Calcularem les superfícies per saber els metres quadrats de cada color.
- 4.- Calcularem exactament amb quines mides centrarem el disseny a la paret, recorda que ha d'estar completament centrat.
- 5.- Ara que ja sabrem els metres quadrats, podrem demanar amb exactitud els pots de pintura que necessitarem. (Indicarem tots els càlculs que anem fent. Utilitzarem operacions combinades per expressar-ho, no volem emplenar el full amb càlculs que no s'entenguin, quan es tracta de diners segur que la encarregada ho vol tenir clar) .
- 6.- Ens ha sorgit un dubte, quin percentatge de cada color hi ha respecte a la superfície total de la paret?
- 7.- Ara us demanem que especifiqueu quins conceptes matemàtics has fet servir a cada pregunta:

| Num pregunta | Concepte |
|--------------|----------|
| 1            |          |
| 2            |          |
| 3            |          |
| 4            |          |
| 5            |          |
| 6            |          |